



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Exercices supplémentaires — ANOVA à un facteur

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

Note : les mises en situation de ce document ont été générées par intelligence artificielle (Claude Sonnet 4.5, Anthropic, avril 2026).

Exercice 1 (0 points)

Une chercheuse en biochimie compare l'activité de la lactate déshydrogénase (LDH, en U/L) chez des patients répartis en I groupes selon leur pathologie hépatique. Elle mesure l'activité LDH chez n patients par groupe. La table d'analyse de la variance suivante est produite par Rcmdr :

```
> summary(ANOVAModel)
      SS Ddl      MS      F0 Pr(>F0)
Groupe 110.40   3   36.80   7.360   0.0024
Erreur  80.00  16    5.00
```

À partir de la table d'ANOVA, quelle affirmation parmi les suivantes est **vraie** ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ L'activité LDH moyenne estimée pour le facteur Groupe vaut 36,80 U/L.
- ☐ Il y a 3 niveaux différents pour le facteur Groupe.
- ☐ Il y a 17 observations en tout dans le jeu de données.
- ☐ Au seuil $\alpha = 0,05$, nous pouvons affirmer que l'activité LDH moyenne n'est pas la même dans tous les groupes.
- ☐ Au seuil $\alpha = 0,01$, nous ne rejetons pas H_0 .
- ☐ La somme des carrés totale vaut 5,00.

Exercice 2 (0 points)

Un biochimiste étudie l'effet de $I = 5$ substrats différents sur l'activité d'une enzyme (en nmol/min/mg de protéine). Il réalise $n = 6$ mesures par substrat ($N = 30$ au total). La table d'ANOVA partielle suivante a été produite ; certaines quantités ont été remplacées par AAA, BBB et CCC. Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

ANOVA

	SS	Ddl	MS	F0	Pr(>F0)
Substrat	185.40	???	AAA	5.297	0.0037
Erreur	BBB	25	8.75		
Total	CCC	???			

(a) Que vaut AAA ?

- ☐ 185,40
- ☐ 37,08
- ☐ 46,35
- ☐ 92,70
- ☐ 8,75
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de AAA avec les informations données.

(b) Que vaut BBB ?

- ☐ 25
- ☐ 8,75
- ☐ 46,35
- ☐ 218,75
- ☐ 404,15
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de BBB avec les informations données.

(c) Que vaut CCC ?

- ☐ 46,35
- ☐ 218,75
- ☐ 404,15
- ☐ 185,40
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de CCC avec les informations données.

(d) Au seuil de 5%, quelle conclusion pouvons-nous tirer de la table d'ANOVA ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Il n'est pas possible de tirer une conclusion car certaines valeurs sont remplacées par ???.
- ☐ Toutes les activités enzymatiques moyennes sont significativement égales.
- ☐ Toutes les activités enzymatiques moyennes sont significativement différentes.
- ☐ L'activité enzymatique moyenne pour au moins un substrat est significativement différente de celle d'au moins un autre substrat.
- ☐ Il faudrait davantage de mesures pour pouvoir conclure.

Exercice 3 (0 points)

Un chercheur en nutrition clinique étudie l'effet de trois régimes alimentaires sur la glycémie à jeun (en mmol/L) de patients diabétiques de type 2. Il assigne $n = 8$ patients à chacun des $I = 3$ régimes ($N = 24$ au total). Les résultats sont résumés ci-dessous. On suppose que les postulats de l'ANOVA à un facteur sont satisfaits.

Régime	Moyenne $\bar{y}_i$ (mmol/L)	Variance s_i^2
Faible en glucides	12,0	4,0
Méditerranéen	15,0	5,0
Hyperprotéiné	18,0	3,0

(a) Calculez SS_{trt} , la somme des carrés des traitements. **Montrez votre démarche.**

(b) Calculez MS_E , le carré moyen des résidus. **Montrez votre démarche.**

(c) Calculez la statistique de test F_0 . **Montrez votre démarche.**

(d) En utilisant la valeur critique $F_{0,05;2;21} = 3,467$, quelle est la conclusion du test au seuil $\alpha = 0,05$? Rédigez votre conclusion en lien avec le contexte.

Exercice 4 (0 points)

Un microbiologiste compare la zone d'inhibition (en mm) de $I = 4$ antibiotiques sur une souche de *Staphylococcus aureus*. Chaque antibiotique est testé sur $n = 10$ cultivations indépendantes ($N = 40$ au total). La table ci-dessous est obtenue :

```
> summary(ANOVAModel)
              SS Ddl      MS      F0 Pr(>F0)
Antibiotique  241.50   3   80.50   2.483   0.0763
Erreur      1167.48  36   32.43
```

Pour chaque énoncé qui suit, indiquez si l'énoncé est **vrai** ou **faux**.

(a) L'hypothèse nulle du test est $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$, où μ_i désigne la zone d'inhibition moyenne de l'antibiotique i .

☐ Vrai ☐ Faux

(b) Au seuil $\alpha = 0,05$, on rejette H_0 .

☐ Vrai ☐ Faux

(c) Au seuil $\alpha = 0,10$, on rejette H_0 .

☐ Vrai ☐ Faux

(d) Le nombre de degrés de liberté totaux est 39.

☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 (0 points)

Un microbiologiste veut savoir si la teneur en protéines extracellulaires (en $\mu\text{g/mL}$) diffère selon la souche bactérienne. Ses données portent sur $I = 6$ souches de *Escherichia coli*, avec $n = 5$ réplicats par souche ($N = 30$ au total). Il obtient :

$$SS_{\text{total}} = 890,40, \quad SS_E = 540,00.$$

On suppose que les postulats du modèle sont satisfaits.

(a) Écrivez les hypothèses du test ANOVA correspondant à cette situation.

(b) Calculez SS_{trt} , la somme des carrés des traitements. **Montrez votre démarche.**

(c) Calculez MS_{trt} et MS_E . **Montrez votre démarche.**

(d) Calculez la statistique de test F_0 . **Montrez votre démarche.**

(e) En utilisant la valeur critique $F_{0,05;5;24} = 2,621$, concluez le test au seuil $\alpha = 0,05$ en lien avec le contexte.